

Protocollo di Product Design Thinking data-driven

Progetto nuova linea di prodotto — applicazione del Protocollo DT data-driven. Modulo di compilazione digitale dell'Annesso 1 alla Relazione Parziale RP6.9.

Operatore

R&D

Data

26/01/2026

VERSIONE DEL DOCUMENTO

versione alpha

DATA DI REVISIONE

30.04.2025

RESPONSABILITÀ

Gresmalt — Capofila

Raccordo con le fasi del protocollo. Le sezioni numerate corrispondono alle fasi della procedura progettuale descritta al § 6.2 della relazione: sezione 1 = verifica dei prerequisiti annuali; sezione 2 = Fase A (avvio e brief); sezione 3 = Fase B (lettura coordinata dei dati); sezione 4 = Fase C (sintesi in parametri guida ceramici); sezione 5 = Fase D (declinazione della gamma e prototipazione); sezione 6 = Fase E (valutazione e decisione); sezione 7 = Fase F (chiusura e trasferimento).

Estensibilità. Le sezioni 4, 5 e 6 prevedono due opzioni di prodotto (A e B) e i corrispondenti prototipi. Qualora un progetto richieda un numero maggiore di alternative, le relative sezioni vanno replicate mantenendo la medesima struttura e la progressione alfabetica dei codici.

Nota sul modulo digitale. Il modulo riproduce il Template alpha campo per campo, senza calcoli, suggerimenti automatici o dati provenienti da altre fonti. L'unico elemento non appartenente all'alpha è il **registro degli attriti** a fondo sezione, riquadrato in ambra: serve a raccogliere, durante la compilazione, le evidenze da cui deriveranno le modifiche della versione beta.

1) Verifica prerequisiti (asset annuali)

PREREQUISITI

Ultime versioni rilasciate presenti nel SGQ. Indicare le annualità coperte e il nome del file di riferimento.

Trend storici di settore

annualità da 2017 a 2024

Tendenze di settore 2017-2024

Trend previsionali di settore

annualità da 2025 a 2035

Tendenze di settore 2025-2035

File «correlazione cluster/vendite»

annualità da 2017 a 2024

cluster_output_PROTO 2017-2024

Note

2) Brief di progetto FASE A — AVVIO E BRIEF

Scopo del progetto

Sviluppo di una linea outdoor in gres porcellanato a spessore standard per posa tradizionale incollata, capace di trasferire all'esterno un linguaggio pietra/cemento ad alta tenuta commerciale. Il progetto mira a definire un sistema prodotto premium di grande formato, prestazioni tecniche elevate e finitura grip integrata, destinato a contesti residenziali evoluti e light contract.

Destinazione d'uso prevista

✓ ☒ Outdoor

Altro — specificare

Pavimentazione esterna per terrazze, porticati, camminamenti e fasce perimetrali; finitura antiscivolo target R10B o superiore, con elevata pulibilità e continuità visiva con ambienti indoor coordinati.

Mercati target

✓ ☒ EU ✓ ☒ USA

Altro — specificare

Prodotto trasversale, concepito per i principali mercati internazionali con particolare coerenza per EU e USA in chiave di progetto outdoor premium a posa tradizionale.

Obiettivi di posizionamento

Posizionamento nella fascia alta del mercato, con prestazioni tecniche elevate e immagine percepita coerente con il segmento premium. Materiale destinato alla posa tradizionale, con esclusione della piattaforma 20 mm

Attuali vincoli / capability produttive

Stabilimento ceramico a ciclo completo con presse discontinue, atomizzazione interna, smalteria digitale e forni a rulli; disponibilità di linee per formati da 6 a 20 mm anche rettificati. Formati disponibili da 20×20 cm a 60×120 e 80×80 con controllo stretto di planarità e curva di cottura. Disponibili finiture con micro-strutturazione, graniglie fini e additivi superficiali per target R10B/R11. Nel presente ciclo si privilegiano prodotti ottenibili con linee standard, bassi scarti e buona ripetibilità grafica

Approvazione brief (firma Coordinatore)

R&D Product Manager

3) Lettura coordinata dei dati di trend

FASE B

■ 3.1 Evidenze da cluster → vendite

Aggiungere una riga per ciascun cluster esaminato.

N° CLUSTER	SINTESI COMBINAZIONI VINCENTI		EVIDENZA VENDITE	IMPATTO SUL PROGETTO
CL 1	Forma	Rettangolare	✓ ● In crescita	Cluster di riferimento per il ciclo. Concentra i driver più coerenti con il brief: grande formato rettangolare, 9 mm, grip integrato e linguaggio stone ad ampia spendibilità su outdoor premium.
	Dimensione	Grande		
	Spessore	9 mm		
	Scivolosità R	Antislip		
	Effetto	Pietra		
	Colore	Chiaro		
CL 3	Forma	Quadrato	✓ ● Stabile	Indicatore utile per leggere il presidio dei moduli quadrati medi, ma meno coerente con l'obiettivo di gamma principale. Rilevante come riferimento secondario per eventuali estensioni 80×80 o programmi coordinati.
	Dimensione	Medio		
	Spessore	9 mm		
	Scivolosità R	Antislip		
	Effetto	Pietra		
	Colore	Chiaro		
CL 5	Forma	Rettangolare	✓ ● Stabile	Migliore cluster di riserva. Condivide la stessa piattaforma tecnico-formale del CL1, ma la declina in chiave più scura e architettonica; utile come opzione B o sviluppo successivo di gamma.
	Dimensione	Grande		
	Spessore	9 mm		
	Scivolosità R	Antislip		
	Effetto	Cemento/Pietra		
	Colore	Scuro		
CL 15	Forma	Quadrato	✓ ● In calo	Cluster non prioritario per il presente ciclo. La flessione commerciale e la combinazione quadrato/medio/scuro lo rendono meno efficace per sostenere una nuova linea outdoor premium a valenza trasversale.
	Dimensione	Medio		
	Spessore	9 mm		
	Scivolosità R	Antislip		
	Effetto	Pietra/Cemento		
	Colore	Scuro		

■ 3.2 Allineamento con trend di settore

Fonte trend	Punti chiave rilevanti per il progetto	Traduzione in parametri ceramici	
Trend storici da 2017 a 2024	Dal 2020 in avanti il mercato premia superfici stone-look e travertino/limestone sempre più setose, con grandi formati rettificati 60×120, 90×90 e 120×120, spessori 9 mm e sistemi outdoor orientati a grip pulibile. Nel 2023–2024 si afferma una palette di neutri (avorio, sabbia, beige, bianco) e un linguaggio soft-touch con micro-relief e finiture Soft/Silk/Honed. L'evoluzione della domanda mostra inoltre un forte interesse per continuità in/out, strutturazioni fini e look pietra/cemento a bassa aggressività visiva.	Forma	rettangolare
		Dimensione	grande (60×120 / 120×120)
		Spessore	9 mm
		Scivolosità R	antislip R10B/R11
		Effetto	limestone/travertino soft
		Colore	chiaro/medio caldo
Trend previsionali da 2025 a 2035	Il forecasting conferma, soprattutto nel breve e medio termine, la tenuta di grandi moduli rettificati per il segmento premium, con dematerializzazione limitata ai rivestimenti e nessuna reale riduzione di spessore per i prodotti tecnici da esterno. I trend 2025–2027 privilegiano quiet luxury, limestones setosi, travertini chiari e micro-terrazzi caldi; i prodotti outdoor evoluti mantengono spessori standard, richiedono grip controllato e un'immagine coerente con interni di fascia alta. La tendenza cromatica resta orientata a ivory, ecru, greige caldo, sabbia e taupe	Forma	rettangolare grande
		Dimensione	60×120; 120×120
		Spessore	9 mm
		Scivolosità R	R10B target, R11 su speciali
		Effetto	pietra/limestone-cemento soft
		Colore	chiaro/medio
Osservatorio contemporaneo (fiere / media di settore)	Le collezioni viste nelle principali fiere e media pro mostrano una forte convergenza su travertini, limestones, pietre nuvolate e cementi setosi in grandi formati, spesso coordinati con moduli outdoor a grip integrato. La superficie richiesta è materica ma raffinata: soft touch, honed, micro-structure invisibile, lieve plissé o cannettato solo sui rivestimenti. Le palette dominanti sono chiare o medio-calde, mentre i toni scuri compaiono come variante architettonica e non come asse di volume.	Forma	rettangolare
		Dimensione	grande
		Spessore	9 mm
		Scivolosità R	antislip integrato
		Effetto	limestone/travertino
		Colore	chiaro

Conclusione lettura (quali cluster/strade sono coerenti e perché)

Le tre letture convergono sul CL1 come cluster di riferimento: grande rettangolare 9 mm antislip, effetto pietra/cemento e cromia chiara o medio-calda, pienamente coerente con un outdoor premium a posa tradizionale e con il trend stone look warm neutral emerso da storico, osservatorio e forecasting. Il CL5 rappresenta la migliore riserva, perché mantiene la stessa piattaforma tecnico-formale ma la declina in chiave più scura e architettonica, utile come variante successiva di gamma e non come asse principale del presente ciclo.

4) Scheda di Confronto delle Opzioni — Parametri guida

FASE C

Prodotto A

Formato

Rettangolare

Dimensione

Grande (60×120 / 120×120)

Spessore (mm)

9 mm

Variante outdoor (mm), se prevista

9 mm

Classe R

antislip R10B/R11

Effetto superficiale

Pietra naturale soft con grip integrato

Colori guida del concept

Ivory, ecru, bianco

Note di coerenza con dati (cluster + trend)

Coerente con CL1, crescita vendite e traiettoria 2023–2026 su grandi moduli chiari, stone-look warm neutral, superfici soft-touch e outdoor premium a posa tradizionale.

Prodotto B

Formato

Rettangolare

Dimensione

Grande: 60×120 rettificato (+ 80×80 coordinato)

Spessore (mm)

9 mm

Variante outdoor (mm), se prevista

9 mm

Classe R

R10B

Effetto superficiale

Cemento/pietra scuro

Colori guida del concept

Taupe profondo, antracite caldo, grigio perla

Note di coerenza con dati (cluster + trend)

Coerente col CL5: piattaforma identica al cluster primario ma con lettura cromatica più architettonica e minore potenziale di volume. Da mantenere in coda come possibile seconda fase di gamma, da riesaminare qualora emergano richieste progettuali più architettoniche/scure o necessità di completamento palette per il canale contract e retail premium

■ **4.1 Griglia di valutazione comparata delle opzioni**

Scala ordinale da 1 a 5 per ciascun criterio, con motivazione e fonte del dato.

CRITERIO	PROD. A	PROD. B	MOTIVAZIONE E FONTE DEL DATO
Potenziale commerciale atteso	4	3	Entrambe le opzioni poggiano sulla stessa piattaforma tecnico-formale, che rappresenta il segmento a maggior volume nell'outdoor a posa tradizionale. Il differenziale deriva dalla declinazione cromatica: il cluster di riferimento dell'opzione A è in crescita e la palette chiara ha bacino più ampio, mentre il cluster dell'opzione B è stabile e la lettura scura ha vocazione più selettiva, con minore potenziale di volume.
Confidenza nella riuscita tecnica e di mercato	5	5	Entrambe le configurazioni sono ottenibili con le linee standard dello stabilimento: pressatura discontinua, smalteria digitale, forno a rulli e rettifica già disponibili per i formati e lo spessore previsti. Nessun elemento richiede sviluppo di processo o investimenti impiantistici, e la finitura antislip target è ottenibile con micro-strutturazione e graniglie fini già in uso. Rischio industriale minimo e ripetibilità grafica presidiata.
Diversificazione rispetto ai cluster già presidiati	3	3	Il livello intermedio è assegnato consapevolmente: entrambe le opzioni si collocano su cluster già presidiati (CL1 e CL5), quindi non ampliano il perimetro tecnologico del portafoglio. La scelta privilegia il consolidamento su un segmento in crescita rispetto all'esplorazione di configurazioni nuove, coerentemente con il brief che indica volumi e posizionamento premium come priorità.
Copertura dei mercati target indicati nel brief	4	3	Il brief individua EU e USA. La palette chiara e medio dell'opzione A è leggibile in entrambi i contesti e si presta sia al residenziale evoluto sia al light contract. L'opzione B, con tonalità profonde e lettura architettonica, trova collocazione più naturale nel contract europeo e risulta meno trasversale sul mercato statunitense, dove la domanda outdoor premium resta orientata ai neutri chiari.

CRITERIO	PROD. A	PROD. B	MOTIVAZIONE E FONTE DEL DATO
Allineamento ai trend di settore	4	3	Storico, osservatorio e forecasting convergono su stone-look neutral, superfici soft-touch e grandi moduli rettificati, con palette su ivory, ecru, sabbia e greige: l'opzione A intercetta direttamente questa traiettoria. Le stesse fonti collocano i toni scuri come variante architettonica e non come asse di volume, il che giustifica il livello inferiore per B. Il livello 4 e non 5 per A tiene conto del fatto che il progetto non copre alcune direzioni emergenti, come continuità in/out coordinata e micro-terrazzi caldi richiamate dal forecasting.

Sintesi comparata e opzione preferita, con esplicitazione dei criteri che hanno determinato la scelta

Le due opzioni condividono piattaforma tecnica, spessore, classe di scivolosità e logica di posa, e risultano equivalenti sui primi tre criteri: potenziale commerciale, confidenza nella riuscita e diversificazione. La scelta è quindi determinata dai due criteri che le differenziano, entrambi a favore dell'opzione A.

Sulla copertura dei mercati target, la palette chiara e medio-calda dell'opzione A è trasversale a EU e USA, mentre la lettura scura dell'opzione B è più selettiva e orientata al contract europeo. Sull'allineamento ai trend, le tre letture dei dati convergono su stone-look warm neutral e superfici soft-touch, collocando i toni profondi come variante architettonica e non come asse di volume.

Si sceglie pertanto l'opzione A come asse del presente ciclo. L'opzione B non viene scartata ma mantenuta in coda come possibile seconda fase di gamma, da riesaminare in presenza di richieste progettuali a taglio architettonico o di necessità di completamento della palette per i canali contract e retail premium.

Si segnala che il criterio di diversificazione è il più debole per entrambe le opzioni: la scelta di consolidare un segmento già presidiato è stata assunta consapevolmente, in coerenza con la priorità di volume e posizionamento indicata dal brief.

Approvazione (firma Coordinatore)

R&D Product Manager

Data

28/01/2026

5) Ideazione e prototipazione FASE D

■ 5.1 Piano di declinazione della collezione

Parametri comuni alla collezione

Impasto base

IB 04/25/F

Ciclo di cottura

Curva n°68

Effetto superficiale

Pietra

Matrice delle varianti

Intestazioni di riga e colonna modificabili. Indicare il codice di ciascuna variante prevista; lasciare vuote le combinazioni non a piano.

COLORE / FORMATO	60X120	60X60	30X60
AVORIO	PF00024206	PF00024214	PF00024142
CREMA	PF00024207	PF00024215	PF00024143
BEIGE	PF00024208	PF00024216	PF00024144
GREIGE	PF00024209	PF00024217	PF00024225

Note di coordinamento

Motivare la scelta dei colori come insieme coordinato e le implicazioni tecniche dei formati previsti (pressatura, planarità, rettifica, raccordo grafico fra pezzi).

Prototipi dei formati 60x120 e 60x60 realizzati con processo completo, formato 30x60 ricavato da taglio e rettifica del formato 60x60.

■ 5.2 Scheda di variante

Ripetere per ciascuna variante prevista dal piano di declinazione.

Variante 1

Codice prototipo

Caratteristiche

Parametri di ricetta e ciclo come da schede tecniche interne di laboratorio, richiamate agli atti. Impasto base IB 04/25/F e curva di cottura n. 68 riportati fra i parametri comuni al § 5.1.

Colorante da impasto

Tampone

Smalto

Graniglie

Altre applicazioni superficiali

Curva di cottura

come da parametri comuni al § 5.1

■ Piano prove prototipi

PRODOTO	N° PROTOTIPO	PROVE RICHIESTE	CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE
✓  A	PF00024206	✓  Planarità ✓  Misure dimensionali ✓  Resistenza alla flessione ✓  Assorbimento d'acqua ✓  Coefficiente R ✓  Macchie ✓  Abrasione	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
✓  A	PF00024207	✓  Planarità ✓  Misure dimensionali ✓  Resistenza alla flessione ✓  Assorbimento d'acqua ✓  Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10

PRODOTTO	N° PROTOTIPO	PROVE RICHIESTE	CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE
	PF00024208	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024209	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024214	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R ✓ ☒ Macchie ✓ ☒ Abrasione	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024215	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024216	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10

PRODOTTO	N° PROTOTIPO	PROVE RICHIESTE	CRITERI MINIMI DI ACCETTAZIONE
	PF00024217	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024142	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R ✓ ☒ Macchie ✓ ☒ Abrasione	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024143	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024144	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10
	PF00024225	✓ ☒ Planarità ✓ ☒ Misure dimensionali ✓ ☒ Resistenza alla flessione ✓ ☒ Assorbimento d'acqua ✓ ☒ Coefficiente R	Conformità Norma ISO 10545 Coefficiente R10

Note tecniche

Prove di macchie e abrasione condotte su un singolo prototipo per ciascun formato come da prassi operativa

6) Valutazione prototipi e decisione FASE E

6.1 Risultati laboratorio

Colonne generate dalle prove attivate nel piano prove: Planarità, Misure dimensionali, Resistenza alla flessione, Assorbimento d'acqua, Coefficiente R, Macchie, Abrasione.

PRODOTO	N° PROTOTIPO	PLANARITÀ	MISURE DIMENSIONALI	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	ASSORBIMENTO D'ACQUA	COEFFICIENTE R	MACCHIE	ABRASIONE	ESITO TECNICO
✓  A	PF00024206	ok	607,1x1209,8	45,8	0,27	R10	ok	ok	✓  OK
✓  A	PF00024207	ok	607,5x1210,4	44,9	0,16	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024208	ok	606,5x1208,7	47,4	0,16	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024209	ok	606,1x1208,1	48,3	0,16	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024214	ok	601,5x601,7	50,1	0,23	R10	ok	ok	✓  OK
✓  A	PF00024215	ok	601,6x602,1	51,4	0,14	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024216	ok	600,9x601,1	49,2	0,24	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024217	ok	600,6x600,8	49,1	0,21	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024142	ok	298x600,3	50,1	0,23	R10	ok	ok	✓  OK
✓  A	PF00024143	ok	298x600,3	51,4	0,14	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024144	ok	298x598	49,2	0,24	R10	N/D	N/D	✓  OK
✓  A	PF00024225	ok	298x598	49,1	0,21	R10	N/D	N/D	✓  OK

■ 6.2 Valutazione marketing / percettiva

PRODOTTI	COERENZA CON TREND	ADERENZA TARGET/MERCATI	COMMENTI
A	La collezione realizzata conferma l'allineamento rilevato in fase di lettura dei dati. La palette avorio, crema, beige e greige si colloca nel registro warm neutral indicato in modo convergente da storico, osservatorio e forecasting, e la resa superficiale pietra soft-touch corrisponde alla domanda di superfici materiche ma raffinate emersa dalle collezioni di fiera. La declinazione su 60×120, 60×60 e 30×60 copre il grande modulo rettificato al centro del trend e ne estende la leggibilità ai formati coordinati, sostenendo la continuità di progetto fra esterno e ambienti indoor.	Coerente con i mercati EU e USA indicati nel brief. La gamma cromatica chiara e medio-calda è leggibile in entrambi i contesti senza adattamenti, e la classe R10 conseguita su tutti i dodici prototipi risponde ai requisiti di calpestabilità esterna richiesti nel residenziale evoluto e nel light contract. La posa tradizionale incollata a 9 mm mantiene il prodotto nei capitoli correnti, senza le limitazioni applicative della piattaforma a spessore maggiorato, ampliando il bacino di destinazione.	Percezione premium confermata sui campioni fisici: la finitura grip risulta integrata nella grafica e non percepita come trattamento aggiunto, elemento decisivo per il posizionamento di fascia alta. La continuità cromatica e grafica fra i tre formati è stata verificata sui prototipi e risulta soddisfacente, anche per il 30×60 ottenuto per taglio e rettifica dal 60×60. L'omogeneità dei valori tecnici fra le quattro tonalità indica una buona stabilità dell'impasto e della curva di cottura, condizione favorevole alla ripetibilità in gamma. Da valutare in fase successiva l'integrazione di elementi coordinati e pezzi speciali, non compresi nel presente ciclo.
B	N/D	N/D	N/D

■ 6.3 Decisione di progetto

Prodotto A ✓ ☒ GO Prodotto B ✓ ☐ STOP Motivazione decisione La linea A risulta pienamente allineata con quanto definito durante tutto il percorso. Non sono rilevate criticità dal punto di vista della resa e in ambito tecnologico. Prodotto B stoppato in quanto per diversi aspetti analogo al prodotto A, al momento non riteniamo opportuno approfondirne lo studio.
--

Riscontro rispetto alla valutazione comparata (§ 4.1)

Indicare per ciascun criterio se la valutazione iniziale si è rivelata corretta, sovrastimata o sottostimata alla luce delle prove e della decisione assunta.

CRITERIO	ESITO DEL RISCONTRO	NOTE
Potenziale commerciale atteso	✓ ☒ confermato	Il collaudo non produce evidenze commerciali: il criterio resta previsionale. Nulla nelle prove contraddice il livello assegnato, e la piena conformità dei dodici prototipi rimuove gli ostacoli tecnici che avrebbero potuto limitarne la spendibilità. La verifica effettiva richiede i dati di vendita della linea nei primi ventiquattro mesi dall'immissione in gamma.

CRITERIO	ESITO DEL RISCONTRO	NOTE
Confidenza nella riuscita	✓  confermato	Componente tecnica pienamente confermata: dodici prototipi su dodici con esito positivo, nessuna reiterazione, classe R10 conseguita su tutte le varianti, assorbimento d'acqua compreso fra 0,14 e 0,27 per cento e modulo di rottura fra 44,9 e 51,4 N/mm ² , con lavorazioni interamente su linee standard e senza interventi di processo. Il livello 5 assegnato in fase di confronto trova quindi riscontro diretto.
Diversificazione sui cluster	✓  confermato	Criterio non verificabile attraverso le prove sui prototipi: riguarda il posizionamento del progetto nel portafoglio e non le prestazioni del prodotto. Il livello intermedio resta valido come previsione ed è coerente con la scelta, assunta in fase di brief, di consolidare un segmento già presidiato anziché ampliare il perimetro tecnologico.
Copertura dei mercati target	✓  confermato	Confermato negli aspetti verificabili in laboratorio: la classe R10 conseguita su tutte le varianti soddisfa i requisiti di calpestabilità esterna richiesti in entrambi i mercati indicati nel brief, e la palette è stata validata sui campioni fisici come leggibile senza adattamenti locali. La penetrazione effettiva su EU e USA resta da verificare sui risultati commerciali.
Allineamento ai trend	✓  confermato	Confermato sul piano della realizzazione: i prototipi restituiscono il registro warm neutral e la resa soft-touch individuati dalla lettura coordinata dei dati, con finitura grip integrata nella grafica e non percepita come trattamento aggiunto. Il livello 4 anziché 5 resta appropriato, poiché il presente ciclo non ha esplorato le direzioni coordinate fra interno ed esterno e i micro-terrazzi caldi segnalati dal forecasting.

Proposte di modifica al protocollo derivanti dal progetto

Dall'applicazione integrale del protocollo al progetto LIMEN emergono le seguenti proposte di modifica. Le sezioni 1 e 2 non hanno evidenziato criticità di rilievo.

Struttura del Template. Il § 1 richiede le sole annualità coperte dagli asset di prerequisite, senza riferimento al documento consultato: il collegamento con le versioni presenti nel SGQ non è ricostruibile a distanza di tempo. Si propone l'aggiunta del nome del file e della revisione. Nel § 4 formato e dimensione condividono un unico campo, mentre nello schema di prodotto su cui si basa l'analisi dei cluster sono attributi distinti: si propone lo sdoppiamento. Il § 5.1 prevede il piano di declinazione per una sola collezione e non consente di declinare l'opzione B qualora entrambe procedano; si propone la replicabilità della sezione per ciascuna opzione approvata. Nel § 7 il campo «Stato» si presta a essere usato anche per annotazioni di merito: si propone di circoscriverne la semantica alla sola indicazione dello stato del prodotto.

Prove sul prodotto finito. Il § 6 si arresta alle prove sui prototipi e non prevede la raccolta delle misure tecnologiche sul prodotto finito declinato in tutte le sue varianti di formato e colore, che costituisce l'ultimo atto sperimentale prima del trasferimento a industrializzazione. Nel presente ciclo le misure sono state raccolte, ma il Template non prevede uno spazio dedicato ad accoglierle. Si propone l'introduzione di una sezione conclusiva, con scheda per prodotto finito e registrazione di calibro, misure dimensionali, planarità, assorbimento d'acqua, carico e modulo di rottura, prove superficiali e classe di scivolosità, ciascuna con valore misurato, metodo di riferimento, requisito ed esito.

Metodo di valutazione. L'attribuzione dei livelli nella griglia del § 4.1 è affidata al giudizio dell'operatore senza criteri di ancoraggio, con rischio di disomogeneità fra progetti e fra compilatori. Si propone la definizione, per ciascun criterio, di descrittori dei cinque livelli e dell'indicazione della fonte dati attesa, così da rendere le valutazioni confrontabili nel tempo. Gli attributi su cui si fonda la lettura dei cluster sono inoltre classi aggregate, mentre la declinazione richiede un dettaglio che quelle classi non contengono: nel presente progetto la gamma cromatica chiara è sostenuta dai dati, la selezione delle quattro tonalità entro quella gamma è stata un apporto progettuale. Si propone di esplicitare nel § 5.1 dove termina l'evidenza e dove inizia il contributo del progettista.

Piano prove e registrazione degli esiti. Le prove richieste si indicano in forma libera, e nulla garantisce che a progetti confrontabili sia applicato il medesimo insieme di verifiche, né che i risultati registrati corrispondano al piano dichiarato. Si propone un elenco predefinito di prove da attivare (planarità, misure dimensionali, resistenza alla flessione, assorbimento d'acqua, coefficiente di scivolosità, resistenza alle macchie, abrasione) dal quale derivi direttamente la struttura del registro degli esiti. Nel § 6.1 l'instatazione relativa alla resistenza alla flessione non specifica la grandezza effettivamente riportata, e le misure dimensionali richiedono lo spazio per entrambe le rilevazioni al calibro.

Riscontro ex post. Il riscontro sulla valutazione comparata è collocato alla chiusura del ciclo prototipale, ma tre criteri su cinque (potenziale commerciale atteso, diversificazione sui cluster e copertura dei mercati target) non sono verificabili attraverso prove di laboratorio e richiedono dati commerciali disponibili solo a dodici o ventiquattro mesi. I tre stati previsti non contemplano questa condizione, e l'operatore è indotto a registrare «confermato» in assenza di smentite, con perdita di valore diagnostico proprio sui criteri più rilevanti per la decisione. Si propone l'introduzione di uno stato «non ancora verificabile» e di un secondo momento di riscontro differito sui dati di vendita, che renderebbe operativa anche la taratura progressiva della griglia.

Strumenti a supporto. Gli asset annuali di trend, nella forma documentale attuale, risultano onerosi da consultare in fase di lettura coordinata dei dati: reperire ciò che dicono su un singolo attributo comporta lo scorrimento di documenti estesi, e il confronto della stessa evidenza su più annualità non è praticabile in tempi compatibili con una sessione di lavoro. Si propone una versione digitale navigabile con filtri per attributo ceramico e per periodo, con distinzione visibile fra dato consuntivo e stima previsionale. Analogamente, la lettura delle evidenze da cluster beneficia di uno strumento interattivo di analisi degli andamenti in luogo del solo file tabellare, che non permette di apprezzare né l'evoluzione nel tempo né il diverso comportamento dei mercati. Si è avvertita inoltre l'esigenza di una base dati aggiornata alle annualità più recenti e depurata delle voci non significative sotto il profilo commerciale, presupposto di affidabilità dell'intera lettura successiva. Si propone infine il collegamento fra la matrice di declinazione del § 5.1 e i campi «N° prototipo» del piano prove e dei risultati di laboratorio, oggi da ricopiare manualmente con rischio di disallineamento.

Compilazione. Nelle tabelle dei cluster, delle varianti e dei prototipi occorre poter aggiungere righe in numero non predeterminato. La ripartizione delle larghezze va proporzionata alla lunghezza attesa dei testi, in particolare nelle colonne di annotazione, e le tabelle più estese richiedono una consultazione agevole. Le criticità qui riportate sono state annotate contestualmente alla compilazione di ciascuna sezione, poiché la ricostruzione a posteriori si è rivelata impraticabile: si propone una registrazione continuativa in corrispondenza di ogni sezione, che confluisca in sintesi nel presente campo.

7) Scheda Prodotto Previsionale (SPP)

FASE F — UNA PER OGNI PRODOTTO «GO»

SPP 1

Nome provvisorio linea

LIMEN

Cluster di riferimento

CL1

Mercati target

✓ ☒ EU ✓ ☒ USA

Altro — specificare

Numero prototipo validato

PF00024206; PF00024207; PF00024208; PF00024209; PF00024214; PF00024215; PF00024216; PF00024217; PF00024142; PF00024143; PF00024144; PF00024225

Parametri finali

Formati / Dimensioni

60x120, 60x60, 30x60

Spessori

9mm

Classi R

R10

Effetto superficiale

Pietra

Palette colori

Avorio, Crema, Beige, Greige

Coordinati (outdoor / grip / pezzi speciali)

Non previsti nel presente ciclo. Finitura grip e rettifica già comprese nella gamma principale. Elementi speciali da valutare in fase successiva.

Stato

✓ ☒ Altro

Altro — specificare

Prototipazione completata e validata tecnicamente. Trasferimento a industrializzazione da deliberare.

Firma Direzione R&S

R&D Product Manager

Data

24/02/2026

Modulo digitale del Template operativo, versione alpha del Protocollo DT data-driven. Riproduce l'Annesso 1 alla Relazione Parziale RP6.9 senza modifiche di contenuto metodologico. Elaborazione interamente locale: nessun dato lascia questo computer.

Progetto START — Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale cofinanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Accordi per l'Innovazione (D.M. 31 dicembre 2021) · Codice progetto F/310087/01-05/X56 · Maggio 2023 — Ottobre 2026

Gruppo Ceramiche Gresmalt S.p.A. — Via Statale 467, 45, 42013 Casalgrande (RE)